

同济大学课程考核试卷 (B 卷)

2011 — 2012 学年第 二 学期

命题教师签名:

审核教师签名:

课号: 041181

课名: 工程材料

考试考查: 考查

此卷选为: 期中考试()、期末考试()、重考(☒)试卷

年级 _____ 专业 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 得分 _____

一、填空题 (30 分)

1. 一定化学成分的金属结晶时, 过冷度大小主要受 冷却速度 的影响, 获得的晶粒大小主要与结晶过程中的 形核率 和 长大速率 有关。
2. 常见的金属晶格有 bcc、fcc 和 hcp 三种。
3. 金属晶体的滑移是通过 位错 运动来实现的, 而不是晶体一部分相对另一部分的刚性滑动, 因此实际临界 应力 值很小。
4. T10 钢的正常淬火温度为 $Ac_{1s} + 50 \sim 550^{\circ}C$, 如果把两个 T10 钢的球化退火小试样分别加热到 $Ac_1 \sim Accm$ 之间和 $Accm$ 以上, 保温足够的时间后淬火, 室温组织分别是 $M + Fe_3C$ 和 $M + A$, 后一种热处理后的试样硬度 低。
5. 铁碳合金的结晶温度范围越 窄, 其铸造性能越 好, 铸造性能最好的铁碳合金成分是 $Fe-3\%C$ 。
6. 金属随塑性变形程度的增加, 其强度、硬度 升高, 塑性、韧性 下降, 这种现象称为 加工硬化。金属经塑性变形以后, 金属的晶粒 被拉长或破碎, 位错 增多。
7. 60Si2Mn 钢制载重汽车板簧, 其常规最终热处理为 回火, 最终组织为 回火屈氏体。
8. 按用途和热处理分类, 42CrMo 是 珠光体耐热钢, 含碳量约为 0.42%, 与 40 钢相比较, 42CrMo 钢的淬火温度 低, 淬透性 好, 临界冷却速度 低。
9. 根据空冷后的组织, 不锈钢分为 铁素体、马氏体 和 奥氏体 三种。

二、选择题 (20 分)

1. 组成晶格的最基本的几何单元是 _____。
A. 原子 B. 亚晶粒 C. 晶粒 ☒ D. 晶胞
2. 欲使冷变形金属的硬度降低、塑性提高, 应进行 _____。
A. 去应力退火 ☒ B. 再结晶退火 C. 完全退火 D. 重结晶退火
3. 为了提高零件的机械性能, 通常将热轧圆钢中的流线 (纤维组织) 通过 _____。
A. 热处理消除 B. 切削来切断 ☒ C. 锻造使其分布合理 D. 锻造来消除
4. 平衡结晶时, 共析钢冷至共析温度, 共析转变发生但未结束时存在的相为 _____。
☒ A. $F + Fe_3C + A$ B. $F + Fe_3C$ C. $A + P$ D. $A + F$
5. 40 钢在 $A_{c1} \sim A_{c3}$ 淬火组织中的马氏体硬度比在 $A_{c3} + 30 \sim 50^{\circ}C$ 淬火组织中的马氏体硬

- 度_____。
- A. 高 B. 低 C. 相等 D. 无法确定
6. 金属的晶粒愈细小, 则金属的强度、硬度愈高, 塑性韧性愈好的现象称为_____强化。
- A. 固溶强化 B. 弥散强化 C. 相变强化 D. 细晶强化
7. 为改善切削加工性能, 低碳钢应进行()。
- A. 完全退火 B. 球化退火 C. 扩散退火 D. 正火
8. 45 钢正常淬火后, 马氏体的含碳量_____钢的含碳量。
- A. 等于 B. 小于 C. 大于 D. 不能确定
9. 共析钢小件 ($\phi 5\text{mm}$), 淬火后得到马氏体和屈氏体组织, 是因为淬火_____。
- A. 加热温度 $> A_{c3}$ B. 加热温度 $< A_{c3}$ C. 冷却速度略小于 V_K D. 冷却速度 $> V_K$
10. 金属化合物 VC 的晶格类型应与_____。
- A. 钒的相同 B. 碳的相同 C. 钒碳其中之一相同 D. 钒、碳的都不同
11. 钢进行渗碳的温度一般在_____左右。
- A. $800\sim 850^\circ\text{C}$ B. $850\sim 900^\circ\text{C}$ C. $900\sim 950^\circ\text{C}$ D. $950\sim 1000^\circ\text{C}$
12. 可用于制造齿轮的钢是_____。
- A. T8 B. 20CrMnMo C. 60Si2Mn D. 9SiCr
13. 制造手锯锯条应选用_____钢。
- A. T10 B. W18Cr4V C. 45 D. Cr12MoV
14. 白口铸铁与灰口铸铁在组织上的主要区别是_____。
- A. 无珠光体 B. 无渗碳体 C. 无铁素体 D. 无石墨
15. 灰口铸铁的汽缸套, 为了提高内壁的耐磨性, 一般进行_____。
- A. 渗碳 B. 氮化 C. 等温淬火 D. 表面淬火
16. 钢的回火一般是在_____后进行的。
- A. 退火 B. 正火 C. 淬火 D. 渗碳
17. 淬火加热时奥氏体含碳量越高, 淬火至室温后钢中的残余奥氏体量_____。
- A. 越少 B. 越多 C. 不变化 D. 不能确定
18. 为改善切削加工性能, 20 钢应进行_____。
- A. 完全退火 B. 球化退火 C. 扩散退火 D. 正火
19. 精密机床主轴在正常使用过程产生过量的弹性变形, 这是由于主轴的_____。
- A. 硬度不足 B. 强度过低 C. 刚度差 D. 组织不符合要求
20. 为了获得最佳机械性能, 铸铁组织中的石墨应呈_____。
- A. 团絮状 B. 球状 C. 细片状 D. 粗片状

三、问答题 (50 分)

- 默写简化的 Fe-Fe₃C 相图, 填写组织组成物, 并分析 45 钢的冷却过程。(15 分)
- 拟用 T12 钢制造锉刀, 写出其工艺路线, 说明其中各道热处理工序的作用、加热温度范围及热处理后的组织。(12 分)
- 解释下列现象 (14 分)
 - 灰口铸铁铸件薄壁处出现白口组织, 造成切削加工困难。(2 分)
 - 某 45 钢 (钢料是合格的) 零件, 淬火后出现硬度不足。(4 分)
 - 9SiCr 的淬透性优于 T9 钢。(2 分)
 - 钢锭在 $950\sim 1100^\circ\text{C}$ 正常温度条件下轧制, 有时会造成钢坯开裂。(3 分)
 - 正火后, T8 钢的强度比 T12 钢高。(3 分)
- 指出下列钢件正火的主要目的及正火后的显微组织? (9 分)
 - 20 钢齿轮
 - 45 钢小轴
 - 9SiCr 铰刀